

Base de Datos No SQL

JavaScript

MongoDB

NodeJs

Proyecto

Los datos consultados en las Base de Datos No SQL tienen como fin mostrarlas a través de aplicaciones o páginas. En esta ocasión vamos a realizar un pequeño proyecto para mostrar datos de una base de datos de MongoDB en una página html a través de JavaScript.

Trabajaremos con la Base de datos “libros” que tiene la colección “libros” con el siguiente formato:

```
{ "_id": 1,  
  "titulo": "El aleph",  
  "autor": "Borges",  
  "editorial": [ "Siglo XXI", "Planeta" ],  
  "precio": 20,  
  "cantidad": 50}
```



Proyecto

Para mostrar datos de una colección de MongoDB en una tabla HTML usando JavaScript de manera simple, necesitarás un entorno que permita conectarte a MongoDB (como Node.js) y usar algo como Express para crear una API.

Ejemplo básico:

Proyecto

Paso 1: Configurar el servidor con Node.js y Express

Instalar las dependencias:

En PowerShell desde la carpeta del proyecto:

```
npm init -y  
npm install express mongoose cors
```



Proyecto

Crear un archivo server.js:

```
const express = require('express');
const mongoose = require('mongoose');
const cors = require('cors');

const app = express();
const port = 3000;

// Middleware
app.use(cors());
app.use(express.json());

// Conexión a MongoDB
mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/libros', {
  useNewUrlParser: true,
  useUnifiedTopology: true,
});
```

```
// Definición del modelo
const Libro = mongoose.model('Libro', new mongoose.Schema({
  titulo: String,
  autor: String,
  editorial: [String],
  precio: Number,
  cantidad: Number,
}));
```



```
// Ruta para obtener libros
app.get('/libros', async (req, res) => {
  const libros = await Libro.find();
  res.json(libros);
});
```

```
app.listen(port, () => {
  console.log(`Servidor corriendo en http://localhost:${port}`);
});
```

Proyecto

Paso 2: Crear la página HTML y JavaScript

Crear un archivo index.html:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tabla de Libros</title>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      border: 1px solid black;
      padding: 8px;
      text-align: left;
    }
  </style>
</head>
```

```
</head>
<body>
  <h1>Libros</h1>
  <table id="librosTable">
    <thead>
      <tr>
        <th>Título</th>
        <th>Autor</th>
        <th>Editorial</th>
        <th>Precio</th>
        <th>Cantidad</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody></tbody>
  </table>
```

Proyecto

Paso 2: Crear la página HTML y JavaScript Crear un archivo index.html:

```
<script>
  fetch('http://localhost:3000/libros')
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      const tbody = document.querySelector('#librosTable tbody');
      data.forEach(libro => {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
          <td>${libro.titulo}</td>
          <td>${libro.autor}</td>
          <td>${libro.editorial.join(', ')}</td>
          <td>${libro.precio}</td>
          <td>${libro.cantidad}</td>
        `;
        tbody.appendChild(row);
      });
    });
</script>
```

```
.catch(error => console.error('Error:', error));
</script>
</body>
</html>
```



Proyecto

Paso 3: Ejecutar el servidor y abrir la página

Iniciar el servidor:

En PowerShell desde la carpeta del proyecto:

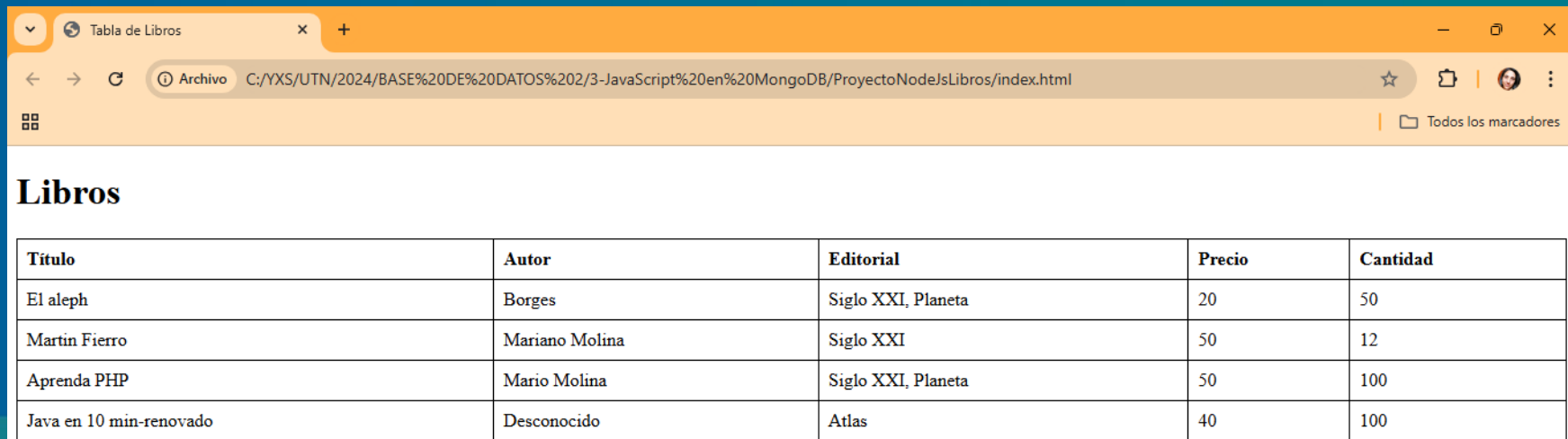
```
node server.js
```

Abrir index.html en el navegador.

Proyecto

Paso 3: Ejecutar el servidor y abrir la página

Abrir index.html en el navegador.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Tabla de Libros'. The address bar displays the URL: C:/YXS/UTN/2024/BASE%20DE%20DATOS%202/3-JavaScript%20en%20MongoDB/ProyectoNodeJsLibros/index.html. The page content features a table titled 'Libros' with five columns: Título, Autor, Editorial, Precio, and Cantidad. The table contains five rows of book data.

Título	Autor	Editorial	Precio	Cantidad
El aleph	Borges	Siglo XXI, Planeta	20	50
Martin Fierro	Mariano Molina	Siglo XXI	50	12
Aprenda PHP	Mario Molina	Siglo XXI, Planeta	50	100
Java en 10 min-renovado	Desconocido	Atlas	40	100

Proyecto

Si se quieren consultar datos filtrados a través de alguna consulta, se modifica el archivo server.js desde la ruta donde se obtienen los datos.

Ejemplo:

Buscar los libros cuyo precio es menor a 40

-Actualizar la ruta que obtiene los libros para que incluya un filtro por precio.

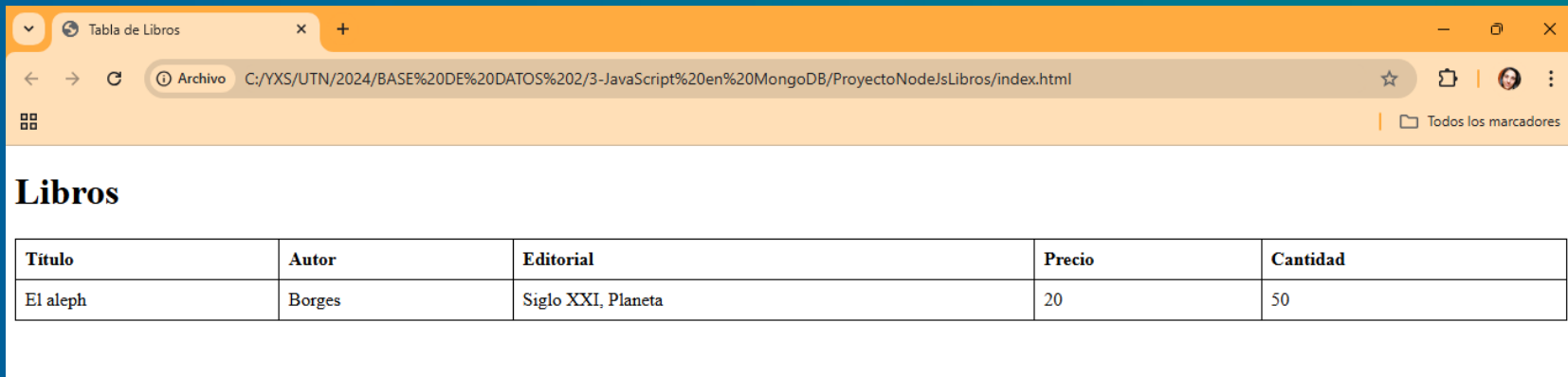
```
// Ruta para obtener libros con precio menor a 40
app.get('/libros', async (req, res) => {
  const libros = await Libro.find({ precio: { $lt: 40 } });
  res.json(libros);
});
```

-Volver a iniciar el servidor desde el PowerShell en la carpeta del Proyecto:

```
node server.js
```

Proyecto

Abrir el archivo index.html en el navegador



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Tabla de Libros'. The address bar displays the file path: 'C:/YXS/UTN/2024/BASE%20DE%20DATOS%202/3-JavaScript%20en%20MongoDB/ProyectoNodeJsLibros/index.html'. The page content features a heading 'Libros' followed by a table with five columns: 'Titulo', 'Autor', 'Editorial', 'Precio', and 'Cantidad'. The table contains one data row for the book 'El aleph' by 'Borges', published by 'Siglo XXI, Planeta', with a price of '20' and a quantity of '50'.

Titulo	Autor	Editorial	Precio	Cantidad
El aleph	Borges	Siglo XXI, Planeta	20	50